



Trabalho - Parte 01

Orientações gerais. Cada grupo receberá uma base de dados distinta. O objetivo desta primeira parte do trabalho é realizar uma análise estatística multivariada inicial, verificar a plausibilidade da normalidade multivariada, testar hipóteses sobre o vetor de médias populacionais e construir diferentes tipos de intervalos de confiança para as componentes desse vetor.

O trabalho deverá ser realizado em grupos de quatro estudantes. Cada estudante ficará responsável por uma das quatro partes descritas a seguir. Apesar da divisão de tarefas, o relatório final deve apresentar unidade, coerência entre as partes e interpretações estatísticas compatíveis com os resultados obtidos.

O relatório deverá ser escrito à mão, em folha de papel almaço. As únicas partes impressas permitidas são a capa e os gráficos. As interpretações devem ser claras, objetivas e dignas de um relatório estatístico, evitando respostas puramente mecânicas ou apenas computacionais. Quero ver humanidade. Quero ler você o seu senso crítico.

1. Análise descritiva inicial dos dados.

O primeiro integrante do grupo deverá apresentar uma descrição inicial da base de dados. Essa análise deve incluir:

- (a) uma breve descrição do contexto da base de dados;
- (b) identificação das variáveis quantitativas que serão utilizadas na análise;
- (c) cálculo e interpretação do vetor de médias amostrais;
- (d) cálculo e interpretação da matriz de variâncias e covariâncias amostral;
- (e) cálculo e interpretação da matriz de correlações amostral;
- (f) construção de gráficos adequados para visualizar o comportamento individual e conjunto das variáveis.

A interpretação deve destacar quais variáveis apresentam maior variabilidade, quais pares de variáveis parecem mais associados e se existem observações aparentemente discrepantes.

2. Avaliação da normalidade multivariada.

O segundo integrante do grupo deverá avaliar se a suposição de normalidade multivariada parece plausível para o vetor aleatório em estudo. Essa parte deve incluir:

- (a) análise gráfica da normalidade marginal de cada variável, por meio de histogramas e gráficos Q-Q;
- (b) aplicação de testes de normalidade marginal, como o teste de Shapiro-Wilk;
- (c) construção e interpretação de um gráfico de distâncias de Mahalanobis versus quantis da distribuição qui-quadrado;
- (d) aplicação do teste de Mardia para normalidade multivariada;
- (e) conclusão sobre a plausibilidade da normalidade multivariada.

No teste de Mardia, devem ser apresentados os p-valores associados à simetria e à curtose multivariadas. A decisão deve ser tomada ao nível de significância de 5%, explicando se há ou não evidências contra a suposição de normalidade multivariada.

3. Teste de hipótese para o vetor de médias populacionais.

O terceiro integrante do grupo deverá realizar um teste de hipótese para verificar se o vetor de médias populacionais é igual a um vetor de referência previamente especificado. Devem ser apresentados:

- (a) as hipóteses do teste:

$$H_0 : \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0 \quad \text{e} \quad H_1 : \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0;$$

- (b) a interpretação prática dessas hipóteses no contexto da base de dados;
- (c) a estatística T^2 de Hotelling utilizada;
- (d) a distribuição da estatística de teste sob H_0 ;
- (e) a regra de decisão ao nível de significância de 5%;
- (f) a conclusão estatística;
- (g) a interpretação prática da conclusão.

A conclusão não deve se limitar a “rejeita” ou “não rejeita” H_0 . O grupo deve explicar, no contexto da base de dados, o que essa decisão significa em relação ao vetor de médias populacionais.

4. Intervalos de confiança para o vetor de médias populacionais.

O quarto integrante do grupo deverá construir e comparar três tipos de intervalos de confiança para as componentes do vetor de médias populacionais:

- (a) intervalos individuais baseados na distribuição t de Student;
- (b) intervalos simultâneos baseados na estatística T^2 de Hotelling;
- (c) intervalos simultâneos de Bonferroni.

Devem ser apresentadas as formas gerais dos três métodos e, em seguida, uma tabela com os intervalos obtidos para cada variável analisada.

Variável	t -intervalos	T^2 -intervalos	Intervalos de Bonferroni
X_1			
X_2			
$\vdots$			
X_p			

Após preencher a tabela, o grupo deverá comparar os três métodos, discutindo:

- (a) quais intervalos foram mais estreitos;
- (b) quais intervalos foram mais largos;
- (c) por que os intervalos individuais costumam ser mais estreitos;
- (d) por que os intervalos simultâneos precisam ser mais conservadores;
- (e) qual é a diferença entre confiança individual e confiança global;
- (f) se o vetor de referência μ_0 parece compatível com os intervalos obtidos.

A comparação deve ser interpretativa. O grupo deve explicar o que os intervalos indicam sobre as médias populacionais das variáveis estudadas e relacionar essa interpretação com a conclusão obtida no teste T^2 de Hotelling.

Observações finais.

O relatório deve apresentar começo, meio e fim. Não basta entregar tabelas, gráficos e saídas do R. Cada resultado numérico deve ser acompanhado de interpretação estatística.

Os gráficos devem ser impressos, colados ou anexados ao relatório, com título, legenda e identificação clara das variáveis. A capa também poderá ser impressa. Todo o restante do trabalho deverá ser escrito à mão em folha de papel almaço.

Cada grupo deverá entregar apenas um relatório, mas a divisão das responsabilidades entre os quatro estudantes deve estar claramente indicada na capa ou na primeira página do trabalho.

A avaliação levará em conta a correção dos cálculos, a adequação dos métodos utilizados, a qualidade dos gráficos, a clareza das interpretações e a coerência entre as conclusões das diferentes partes. Cada aluno com o nome do integrante responsável identificado.